

反比例

一定の道のりを進む速さと時間から考える

教材 ID : inverse-proportional-travel 版 : 0.1

氏名 _____ 日付 _____

最初の問い

120 km の道のりを、途中で速さを変えず、休憩せずに進みます。時速 60 km では 2 時間かかります。まだ公式を作らずに、時速 120 km では何時間、時速 30 km では何時間かかると予想しますか。理由も説明してください。

覚える前提

U1：反比例する二つの量

一方の量 x が 2 倍、3 倍、半分などになると、もう一方の量 y が半分、3 分の 1、2 倍など、**倍率の逆数**になる関係を反比例といいます。

U2：反比例の定数

反比例では積 $x \times y$ がいつも同じ値になります。この一定の値を a とします。場面によって、 a は保たれている全体量を表します。

速さ x km/h と時間 y 時間の積の単位は km で、この教材では道のり 120 km を表します。

U3：反比例の式

反比例する二量の関係は

$$xy = a$$

または

$$y = \frac{a}{x}$$

と表せます。0 では割れないため $x = 0$ は使いません。速さ 0 km/h のままでは 120 km を進み終えません。

理解・応用の課題

一問ずつ考え、式だけでなく理由と単位も書きましょう。

U1 速さが2倍、3倍、0.4倍になったとき、時間はそれぞれ何倍になりますか。

U2 時速60 kmで2時間、時速30 kmで4時間について、速さと時間の積を求め、その数値の単位と意味を説明してください。

U3 速さを x km/h、時間を y 時間として式を作ってください。

U4 $x = 20, 30, 40, 60, 80, 120$ の表を作り、点をグラフに表すとどのように並ぶか説明してください。

x (km/h)	20	30	40	60	80	120
y (時間)						

U5 120 km を1.5時間で進むための速さを求めてください。元の関係で検算してください。

U6 「一方が増えると他方が減れば、どんな二量でも反比例である」という説明は正しいでしょうか。

U7 途中で休憩したり速さを変えたりしても、速さと全体の所要時間はこの式で表せるでしょうか。

共通の考え方

1. 何と何の関係を調べ、何が一定かを決め、単位を付ける。
2. 一方が何倍のとき、他方がその逆数倍かを確認する。
3. xy を求め、場面で保たれている全体量として意味を説明する。
4. $xy = a$ または $y = a/x$ に表す。
5. 表とグラフで対応する点を確認し、0 を使えない理由を考える。
6. 求めた値を元の場合面へ戻し、単位と成立条件を確認する。

確認問題 1

Q1 120 km を時速 30 km、40 km、80 km、120 km で進む時間を、倍率を使って求めてください。

Q2 速さと時間の積が 120 になることを二つ以上の組で確かめ、120 の単位と意味を説明してください。

Q3 速さ x km/h、時間 y 時間の関係を二通りの式で表し、時速 48 km のときの時間を求めてください。

Q4 120 km を 1.5 時間で進むための速さを求め、積を使って検算してください。

確認問題 2

Q5 (30, 4)、(60, 2)、(120, 1) が同じ反比例のグラフ上にある理由を、積と倍率の両方から説明してください。

Q6 「速さが上がるほど所要時間が短くなる」だけで反比例と言い切れるでしょうか。判断に必要な条件を説明してください。

Q7 120 km を進む場で、速さと時間が反比例するために必要な条件を挙げてください。また、速さ 0 km/h を表に入れられない理由を、式と場面の両方から説明してください。

人に説明する

反比例をまだ知らない人に、120 km の移動を使って、反比例する二量、逆数倍、一定の積、 $xy = a$ 、 $y = a/x$ 、表、曲線のグラフ、0 を使えない理由のつながりを説明してください。その後、比例との違いを倍率、一定になる量、式、グラフの観点から説明してください。